HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG

Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Đạt

Nhóm lớp: 1.

Sinh viên nhóm: 2

STT	Tên	MSV
1	Tạ Đăng Sơn	B24DCGA125
2	Bạch Minh Trí	B24DCGA149
3	Đặng Thị Quỳnh Trang	B24DCGA145
4	Nguyễn Trúc Ly	B24DCGA089

MỤC LỤC

I. Kịch bản thế giới thực - Tổng quan về hệ thống quản lý……..…3

II. Xác định quy tắc/ ràng buộc, xây dựng mô hình thực thể liên kết ER….3

1. Các thực thể, thuộc tính……..3
2. Các quy tắc/ ràng buộc……...5
3. Các ứng dụng sẽ được thực hiện trên CSDL……..6
4. Vẽ mô hình thực thể liên kết chuẩn hoá và thu gọn sơ đồ ER……...7

III. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ ……8

1. Ánh xạ các thực thể thông thường……..8
2. Ánh xạ các thực thể yếu……9
3. Ánh xạ các quan hệ hai ngôi……10
4. Ánh xạ các thực thể kết hợp……12
5. Ánh xạ các quan hệ đệ quy……...14
6. Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi……14
7. Bảng tổng kết……14

IV. Xác định khoá……..15

1. Xác định phụ thuộc hàm……..……15
2. Tìm khoá cho các quan hệ……18

V. Chuẩn hoá lược đồ quan hệ thành dạng 3NF……20

VI. Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL……26

1. Tạo bảng……...26
2. Cài đặt hệ thống dữ liệu……30
3. Các câu hỏi truy vấn và ngôn ngữ SQL……35

VII. Tổng kết……43

I. Kịch bản thế giới thực - Tổng quan về hệ thống quản lý

Cùng với sự phát triển của công nghiệp dịch vụ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý khách sạn và những phần mềm đó hỗ trợ khá tốt trong công tác quản lý. Qua khảo sát thực tế, chúng em thấy đối với các khách sạn lớn đại đa số đã có phần mềm quản lý. Còn những nhà nghỉ hay khách sạn có quy mô trung bình, vừa và nhỏ thì lại chủ yếu quản lý thủ công (sổ sách, bảng,..) và rất ít sử dụng phần mềm quản lý. Bởi công tác quản lý không nhiều, nếu họ bỏ tiền để mua những phần mềm đầy đủ chứng năng thì không những lãng phí tiền bạc mà còn lãng phí tính năng phần mềm đem lại. Hiện nay, quản lý bằng sổ sách, các công cụ vật lý (bảng lịch phòng, sổ sách,...) sẽ dẫn đến vấn đề nhầm lẫn khi ghi chép, sơ ý tẩy xóa rất mất thời gian và dẫn đến bỏ lỡ cơ hội cho thuê phòng.

Tuy chỉ với quy mô trung bình, vừa và nhỏ nhưng những người chủ hay quản lý đều có mong muốn được áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, chúng em đã xây dựng phần mềm với chức năng chính phù hợp với nhu cầu quản lý, để từ đó không bỏ lỡ cơ hội thuê phòng của khách sạn.

II. Xác định quy tắc/ ràng buộc, xây dựng mô hình thực thể liên kết ER

1. **Các thực thể, thuộc tính**

- **NHANVIEN** (<u>MaNV</u>, TenNV, SDTNV, ChucVu, NgaySinhNV, CCCDNV)

Mỗi nhân viên có một mã nhân viên (MaNV) duy nhất, tên nhân viên (TenNV), số điện thoại nhân viên (SDTNV), chức vụ nhân viên (ChucVu), ngày sinh nhân viên (NgaySinhNV), số căn cước công dân nhân viên (CCCDNV).

- **PHONG** (So<u>Phong</u>, Loai, GiaThue, TrangThaiThue)
  Mỗi phòng có một số phòng (SoPhong) duy nhất, loại phòng (Loai), giá thuê phòng (GiaThue), trạng thái cho thuê (TrangThaiThue).
- **KHACH** (<u>MaKH</u>, TenKH, SDTKH, NgaySinhKH, GioiTinh, CCCDKH, eMailKH)
  Mỗi khách có một mã khách hàng (MaKH) duy nhất, tên khách hàng (TenKH), số điện thoại khách hàng (SDTKH), ngày sinh khách hàng (NgaySinhKH), giới tính khách hàng (GioiTinh), số căn cước công dân khách hàng (CCCDKH), email khách hàng (eMailKH)
- **HOADON** (<u>MaHD</u>, NgayIn, TongTien)

Mỗi hóa đơn có một mã hóa đơn (MaHD) duy nhất, ngày in hóa đơn (NgayIn) và tổng số tiền của hóa đơn (TongTien).

- **DICHVU** (MaDV, TenDV, GiaDV)
  Mỗi loại dịch vụ có một mã dịch vụ (MaDV) duy nhất, tên dịch vụ (TenDV), giá của dịch vụ (GiaDV).
- **DANHGIA** (MaDG, DiemDG, NoiDungDG, NgayDG)
  Mỗi bài đánh giá có một mã đánh giá (MaDG) duy nhất, điểm đánh giá (DiemDG), nội dung bài đánh giá (NoiDungDG), ngày viết đánh giá (NgayDG)
- **LUONG** (MaLuong, ThanhToan)
  Mỗi một bảng lương có một mã lương (MaLuong) duy nhất, số tiền lương được thanh toán (ThanhToan).
- **DATPHONG** (MaDatPhong, SoKhachHang, NgayNhan, NgayTra)
  Mỗi lần đặt phòng có một mã đặt phòng (MaDatPhong) duy nhất, số khách hàng đặt phòng (SoKhachHang), ngày nhận phòng (NgayNhan), ngày trả phòng (NgayTra).
- **TAIKHOAN** (ID, MatKhau, TenDangNhap, TrangThai)
  Mỗi tài khoản đều có một ID duy nhất (ID), tên đăng nhập (TenDangNhap), mật khẩu (MatKhau), trạng thái hoạt động (TrangThai).
- **PHANCONG_NV:** (MaNV, SoPhong, NgayPhanCong, CaLamViec)
  Mỗi bảng phân công nhiệm vụ sẽ có mã nhân viên (MaNV), số phòng làm việc (SoPhong), ngày phân công nhiệm vụ (NgayPhanCong), ca làm việc (CaLamViec).
- **CHITIET_HD_DV:** (MaHD, MaDV, SoLuong, ThanhTien)
  Mỗi một hóa đơn có một phần chi tiết dịch vụ, bao gồm mã hóa đơn (MaHD), mã dịch vụ (MaDV), số lần sử dụng dịch vụ (SoLuong), và tổng tiền (ThanhTien).
- **SUDUNG_DV** (MaKH, MaDV, NgaySuDung, SoLuong)
  Mỗi một dịch vụ khách sử dụng sẽ được quản lý, bao gồm mã khách hàng (MaKH), mã dịch vụ sử dụng (MaDV), số lần sử dụng dịch vụ (SoLuong).

2. **Các quy tắc/ ràng buộc**

- **Nhân viên - Phòng:** Một nhân viên có thể quản lý nhiều phòng. Một phòng có thể được quản lý bởi nhiều nhân viên (N:N).
- **Nhân viên - Hóa đơn:** Một nhân viên có thể làm nhiều hóa đơn. Một hóa đơn chỉ do một nhân viên chịu trách nhiệm. (1:N).

- **Nhân viên - Lương:** Một nhân viên có nhiều lần nhận lương và mỗi bảng lương thuộc 1 nhân viên. (1:N).
- **Khách - Đặt phòng:** Một khách có thể thuê được nhiều phòng, một phòng có thể được nhiều khách thuê. (ở các thời điểm khác nhau) (1:N).
- **Khách - Đánh giá:** Một khách hàng có thể có nhiều đánh giá. Một đánh giá chỉ được viết bởi một khách hàng. (1:N).
- **Khách - Dịch vụ:** Một khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ. Một dịch vụ có thể được sử dụng bởi nhiều khách hàng. (N:N).
- **Khách - Hóa đơn**: 1 khách có thể có nhiều hóa đơn. Một hóa chỉ thuộc về 1 khách hàng. (1:N)
- **Hóa đơn - Dịch vụ:** một hóa đơn có thể gồm nhiều dịch vụ. Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn. (N:N).
- **Đặt phòng - Phòng:** một phòng có thể được đặt nhiều lần, mỗi lần đặt phòng chỉ liên quan đến 1 phòng. (N:1).
- **Tài khoản - Nhân viên:** mỗi nhân viên có 1 tài khoản, mỗi tài khoản thuộc về 1 nhân viên. (1:1)
- **Tài khoản - Khách:** mỗi khách có 1 tài khoản, mỗi tài khoản thuộc 1 khách (1:1)

Nhân viên	N:N	Phòng
Nhân viên	1:N	Hóa đơn
Nhân viên	1:N	Lương
Khách	1:N	Đặt phòng
Khách	1:N	Đánh giá
Khách	N:N	Dịch vụ
Khách	1:N	Hóa đơn
Hóa đơn	N:N	Dịch vụ
Đặt phòng	N:1	Phòng
Tài khoản	1:1	Nhân viên
Tài khoản	1:1	Khách

3. Các ứng dụng sẽ được thực hiện trên CSDL

CSDL hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động của khách sạn bao gồm: nhân viên, phòng, khách hàng, đặt phòng, hóa đơn, dịch vụ, đối tác, đánh giá và tài khoản, giúp tối ưu hóa quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

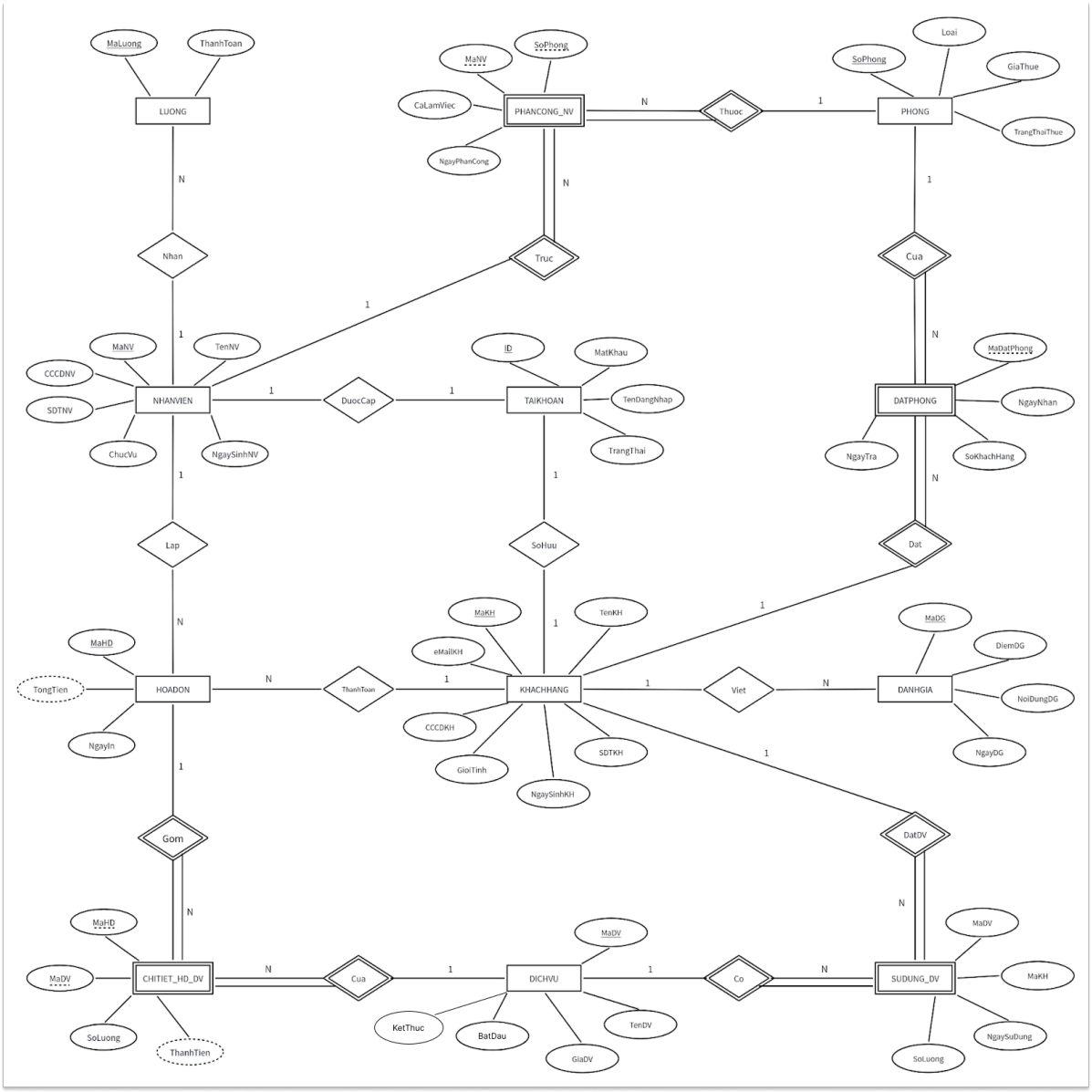
- **Quản lý nhân viên**
- Lưu trữ thông tin nhân viên
- Phân công nhân viên quản lý phòng
- Theo dõi lương và lịch sử trả lương
- **Quản lý phòng**
- Cập nhật trạng thái phòng (trống, đã thuê, bảo trì…)
- Quản lý loại phòng và giá thuê
- Tra cứu phòng còn trống
- **Quản lý khách hàng**
- Lưu thông tin khách hàng
- Quản lý tài khoản đăng nhập của khách
- Theo dõi lịch sử thuê phòng
- **Quản lý đặt phòng**
- Tạo và quản lý các lần đặt phòng
- Kiểm tra thời gian nhận – trả phòng
- Tránh trùng lịch đặt
- **Quản lý hóa đơn**
- Lập hóa đơn cho từng lần đặt phòng
- Tính tổng tiền (phòng + dịch vụ)
- Theo dõi lịch sử thanh toán
- **Quản lý dịch vụ**
- Cập nhật danh sách dịch vụ
- Quản lý giá và thời gian thực hiện
- Ghi nhận việc khách sử dụng dịch vụ
- **Quản lý giao dịch dịch vụ**
- Ghi nhận các dịch vụ khách đã sử dụng
- Liên kết với hóa đơn để tính tiền
- **Quản lý đối tác**
- Lưu thông tin đối tác
- Theo dõi hợp đồng (ngày ký, hết hạn)
- Quản lý hợp tác với nhân viên
- **Quản lý đánh giá**

- Khách hàng gửi đánh giá
- Lưu điểm và nội dung đánh giá
- Phục vụ cải thiện chất lượng dịch vụ

● **Quản lý tài khoản**

- Đăng ký / đăng nhập hệ thống
- Phân quyền (nhân viên / khách)
- Quản lý trạng thái tài khoản

4. **Vẽ mô hình thực thể liên kết chuẩn hoá và thu gọn sơ đồ ER**



III. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

1. Ánh xạ các thực thể thông thường

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

LUONG	
MaLuong	ThanhToan

TAIKHOAN			
ID	MatKhau	TenDangNhap	TrangThai

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DICHVU				
MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

HOADON	
MaHD	NgayIn

DANHGIA			
MaDG	DiemDG	NoiDungDG	NgayDG

2. Ánh xạ các thực thể yếu

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DATPHONG					
MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhachHang

SUDUNG_DV			
MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong

DICHVU				
MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

HOADON	
MaHD	NgayIn

CHI TIET_HD_DV		
MaHD	MaDV	SoLuong

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

PHANCONG_NV			
MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

3. Ánh xạ các quan hệ hai ngôi

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DATPHONG					
MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhachHang

SUDUNG_DV			
MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong

DICHVU				
MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

HOADON	
MaHD	NgayIn

CHI TIET_HD_DV		
MaHD	MaDV	SoLuong

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

PHANCONG_NV			
MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DATPHONG					
MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhachhang

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

SUDUNG_DV			
MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong

DICHVU		
MaDV	TenDV	GiaDV

DICHVU		
MaDV	TenDV	GiaDV

CHI TIET_HD_DV		
MaHD	MaDV	SoLuong

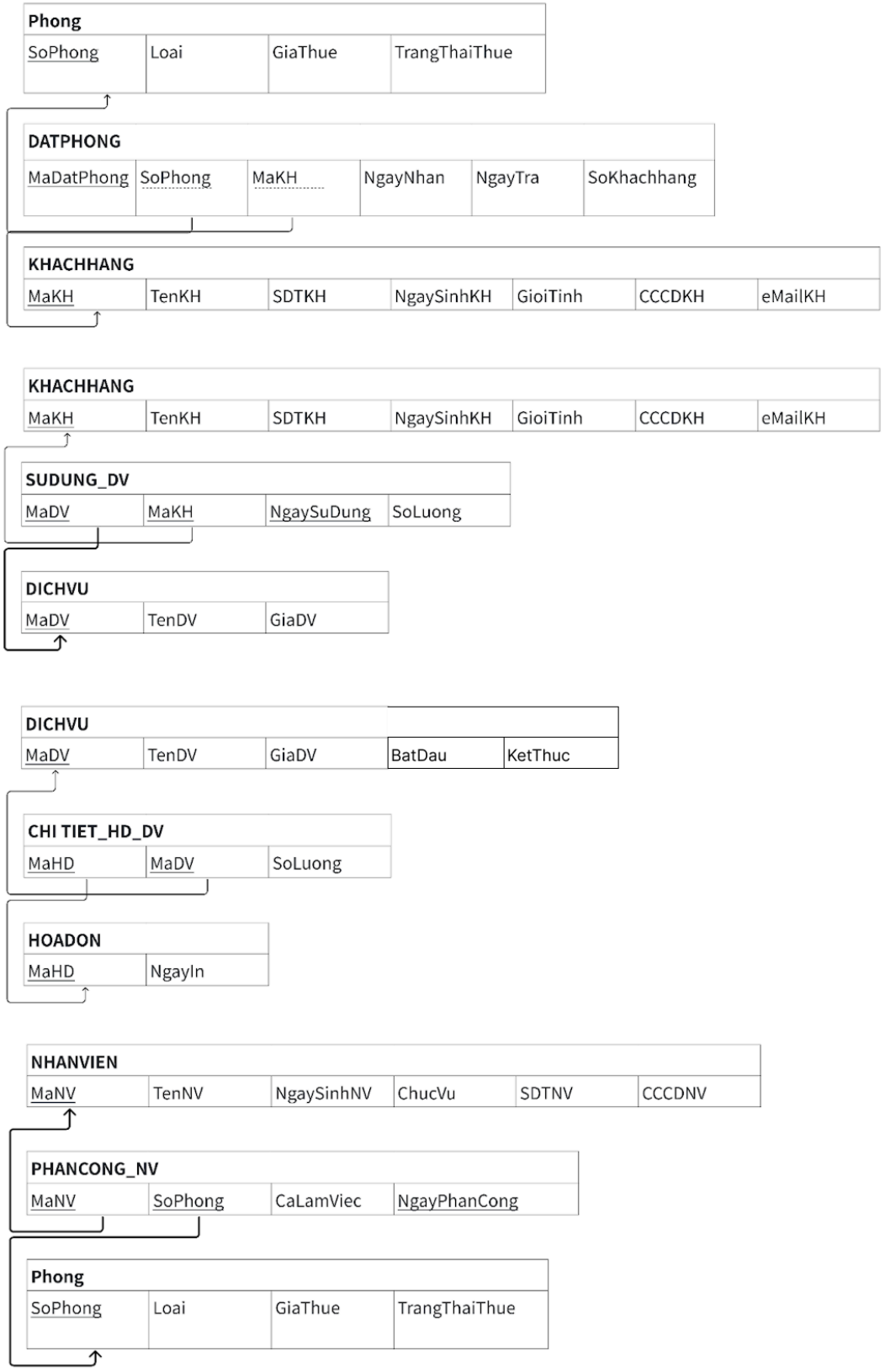
HOADON	
MaHD	NgayIn

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

PHANCONG_NV			
MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

4. Ánh xạ các thực thể kết hợp



Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DATPHONG					
MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhachhang

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

SUDUNG_DV			
MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong

DICHVU		
MaDV	TenDV	GiaDV

DICHVU				
MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

CHI TIET_HD_DV		
MaHD	MaDV	SoLuong

HOADON	
MaHD	NgayIn

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

PHANCONG_NV			
MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

5. **Ánh xạ các quan hệ đệ quy (Không có)**
6. **Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi (Không có)**
7. **Bảng tổng kết**

NHANVIEN					
MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV

KHACHHANG						
MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	eMailKH

Phong			
SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue

DICHVU				
MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

LUONG		
MaNV	MaLuong	ThanhToan

TAIKHOAN					
ID	MaNV	MaKH	MatKhau	TenDangNhap	TrangThai

HOADON			
MaNV	MaHD	MaKH	NgayIn

DANHGIA				
MaDG	MaKH	DiemDG	NoiDungDG	NgayDG

DATPHONG					
MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhachHang

PHANCONG_NV			
MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong

SUDUNG_DV			
MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong

CHI TIET_HD_DV		
MaHD	MaDV	SoLuong

IV. Xác định khoá

1. Xác định phụ thuộc hàm

***Bảng quan hệ PHONG**

H1 = (SoPhong, Loai, GiaThue, TrangThaiThue)

Đặt SoPhong = A, Loai = B, GiaThue = C, TrangThaiThue = D;

=> H1 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F1 = (A -> BC, A -> D)

***Bảng quan hệ DATPHONG**

H2 = (MaDatPhong, SoPhong, MaKH, NgayNhan, NgayTra, SoKhanhhang)

Đặt MaDatPhong = A, SoPhong = B,MaKH = C, NgayNhan = D, NgayTra = E, SoKhanhhang = F;

=>H2 = (ABCDEF)

Phụ thuộc hàm:

F2 = (A -> BCDEF)

***Bảng quan hệ KHACHHANG**

H3 = (MaKH, TenKH, SDTKH, NgaySinhKH, GioiTinh, CCCDKH, emailKH)

Đặt MaKH = A, TenKH = B,SDTKH = C, NgaySinhKH = D, GioiTinh = E, CCCDKH = F, emailKH = G;

=> H3 = (ABCDEFG)

Phụ thuộc hàm:

F3 = (A -> BCDEFG)

***Bảng quan hệ SUDUNG_DV**

H4 = (MaDV, MaKH, NgaySuDung, SoLuong)

Đặt MaDV = A, MaKH = B, NgaySuDung = C, SoLuong = D

=> H4 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F4 = (A -> BCD)

***Bảng quan hệ DICHVU**

H5 = (MaDV, TenDV, GiaDV, BatDau, KetThuc)

Đặt MaDV = A, TenDV = B, GiaDV = C, BatDau = D, KetThuc = E

=> H5 = (ABCDE)

Phụ thuộc hàm:

F5 = (A -> BCDE)

***Bảng quan hệ DANHGIA**

H6 = (MaDG,MaKH, DiemDG, NoiDungDG, NgayDG)

Đặt MaDG = A,MaKH = B, DiemDG = C, NoiDungDG = D, NgayDG=E

=>H6 = (ABCDE)

Phụ thuộc hàm:

F6 = (A -> BCDE)

***Bảng quan hệ LUONG**

H7 = (MaLuong,MaNV, ThanhToan)

Đặt MaLuong = A, MaNV = B, ThanhToan = C

=> H7 = (ABC)

Phụ thuộc hàm:

F7 = (A -> BC)

***Bảng quan hệ HOADON**

H8 = (MaNV, MaHD, MaKH, NgayIn)

Đặt MaNV = A,MaHD = B MaKH = C, NgayIn = D

=> H8 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F8 = (B -> ACD)

***Bảng quan hệ TAIKHOAN**

H9 = (ID, MaNV, MaKH, Matkhau, TenDangNhap, TrangThai)

Đặt ID = A,MaNV = B MaKH = C, Matkhau = D, TenDangNhap =E, TrangThai = F)

=> H9 = ABCDEF

Phụ thuộc hàm:

F9 = (A -> BC, A->D, A -> E, A -> F)

***Bảng quan hệ NHANVIEN**

H10 = (MaNV, TenNV, NgaySinhNV, ChucVu, SDTNV, CCCDNV)

Đặt MaNV = A, TenNV = B, NgaySinhNV = C, ChucVu = D, SDTNV=E, CCCDNV = F)

=> H10 = (ABCDEF)

Phụ thuộc hàm:

F10 = (A -> BCEF, A-> D)

***Bảng quan hệ PHANCONG_NV**

H11 = (MaNV, SoPhong, CaLamViec, NgayPhanCong)

Đặt MaNV = A, SoPhong = B, CalamViec = C, NgayPhanCong = D

=> H11 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F11 = (A -> B, A -> C, A -> D)

***Bảng quan hệ CHITIET_HD_DV**

H12 = (MaHD, MaDV, SoLuong)

Đặt MaHD = A, MaDV = B, SoLuong = C

=> H12 = (ABC)

Phụ thuộc hàm

F12 = (A -> B, A -> C)

2. Tìm khoá cho các quan hệ

***Bảng quan hệ PHONG**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (BCD) = (A)
Bao đóng của A = ABCD = H1 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H1

***Bảng quan hệ DATPHONG**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H2 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H2

***Bảng quan hệ KHACHHANG**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEFG) - (BCDEFG) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEFG = H3 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H3

***Bảng quan hệ SUDUNG_DV**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (BCD) = (A)
Bao đóng của A = ABCD = H4 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H4

***Bảng quan hệ DICHVU**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDE) - (BCDE) = (A)
Bao đóng của A = ABCD = H5 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H5

***Bảng quan hệ DANHGIA**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDE) - (BCDE) = (A)
Bao đóng của A = ABCDE = H6 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H6

***Bảng quan hệ LUONG**

Ta có giao của các khóa là X = (ABC) - (BC) = (A)
Bao đóng của A = ABC = H7 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H7

***Bảng quan hệ HOADON**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (ACD) = (B)
Bao đóng của B = ABCD = H8 nên B là khóa duy nhất của quan hệ H8

***Bảng quan hệ TAIKHOAN**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H9 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H9

***Bảng quan hệ NHANVIEN**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H10 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H10

***Bảng quan hệ PHANCONG_NV**

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (BCD) = (A)
Bao đóng của A = ABCD = H11 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H11

***Bảng quan hệ CHITIET_HD_DV**

Ta có giao của các khóa là X = (ABC) - (BC) = (A)
Bao đóng của A = ABC = H12 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H12

V. Chuẩn hoá lược đồ quan hệ thành dạng 3NF

- Từ 14 lược đồ quan hệ, ta chuẩn hóa về dạng chuẩn 3NF như sau:

***Bảng quan hệ PHONG**

H1 = (SoPhong, Loai, GiaThue, TrangThaiThue)

Đặt SoPhong = A, Loai = B, GiaThue = C, TrangThaiThue = D;

=> H1 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F1 = (A -> BC, A -> D)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (BCD) = (A)
Bao đóng của A = ABCD = H1 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H1
Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCD) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCD) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ DATPHONG**

H2 = (MaDatPhong, SoPhong, MaKH, NgayNhan, NgayTra, SoKhanhhang)

Đặt MaDatPhong = A, SoPhong = B,MaKH = C, NgayNhan = D, NgayTra = E, SoKhanhhang = F;

=>H2 = (ABCDEF)

Phụ thuộc hàm:

F2 = (A -> BCDEF)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H2 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H2.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ KHACHHANG**

H3 = (MaKH, TenKH, SDTKH, NgaySinhKH, GioiTinh, CCCDKH, emailKH)

Đặt MaKH = A, TenKH = B,SDTKH = C, NgaySinhKH = D, GioiTinh = E, CCCDKH = F, emailKH = G;

=> H3 = (ABCDEFG)

Phụ thuộc hàm:

F3 = (A -> BCDEFG)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEFG) - (BCDEFG) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEFG = H3 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H3

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEFG) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEFG) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ SUDUNG_DV**

H4 = (MaDV, MaKH, NgaySuDung, SoLuong)

Đặt MaDV = A, MaKH = B, NgaySuDung = C, SoLuong = D

=> H4 = (ABC D)

Phụ thuộc hàm:

F4 = {(A,B,C) ->D}

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (D) = (ABC)
Bao đóng của (ABC) = ABCD = H4 nên (ABC) là khóa duy nhất của quan hệ H4.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Thuộc tính không khoá (D) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (ABC).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Thuộc tính không khoá (D) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (ABC).

***Bảng quan hệ DICHVU**

H5 = (MaDV, TenDV, GiaDV, BatDau, KetThuc)

Đặt MaDV = A, TenDV = B, GiaDV = C, BatDau = D, KetThuc = E

=> H5 = (ABC)

Phụ thuộc hàm:

F5 = (A -> BC)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDE) - (BCDE) = (A)
Bao đóng của A = ABCDE = H5 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H5.
Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BC) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BC) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ DANHGIA**

H6 = (MaDG,MaKH, DiemDG, NoiDungDG, NgayDG)

Đặt MaDG = A,MaKH = B, DiemDG = C, NoiDungDG = D, NgayDG=E

=>H6 = (ABCDE)

Phụ thuộc hàm:

F6 = (A -> BCDE)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDE) - (BCDE) = (A)
Bao đóng của A = ABCDE = H6 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H6.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDE) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDE) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ LUONG**

H7 = (MaLuong,MaNV, ThanhToan)

Đặt MaLuong = A, MaNV = B, ThanhToan = C

=> H7 = (ABC)

Phụ thuộc hàm:

F7 = (A -> BC)

Ta có giao của các khóa là X = (ABC) - (BC) = (A)
Bao đóng của A = ABC = H7 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H7.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDE) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDE) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ HOADON**

H8 = (MaNV, MaHD, MaKH, NgayIn)

Đặt MaNV = A,MaHD = B MaKH = C, NgayIn = D

=> H8 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F8 = (B -> ACD)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (ACD) = (B)
Bao đóng của B = ABCD = H8 nên B là khóa duy nhất của quan hệ H8.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (ACD) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (B).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (ACD) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (B).

***Bảng quan hệ TAIKHOAN**

H9 = (ID, MaNV, MaKH, Matkhau, TenDangNhap, TrangThai)

Đặt ID = A,MaNV = B MaKH = C, Matkhau = D, TenDangNhap =E, TrangThai = F)

=> H9 = ABCDEF

Phụ thuộc hàm:

F9 = (A -> BC, A->D, A -> E, A -> F)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H9 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H9.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ NHANVIEN**

H10 = (MaNV, TenNV, NgaySinhNV, ChucVu, SDTNV, CCCDNV)

Đặt MaNV = A, TenNV = B, NgaySinhNV = C, ChucVu = D, SDTNV=E, CCCDNV = F)

=> H10 = (ABCDEF)

Phụ thuộc hàm:

F10 = (A -> BCEF, A-> D)

Ta có giao của các khóa là X = (ABCDEF) - (BCDEF) = (A)
Bao đóng của A = ABCDEF = H10 nên A là khóa duy nhất của quan hệ H10.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (A).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (BCDEF) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (A).

***Bảng quan hệ PHANCONG_NV**

H11 = (MaNV, SoPhong, CaLamViec, NgayPhanCong)

Đặt MaNV = A, SoPhong = B, CalamViec = C, NgayPhanCong = D

=> H11 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:

F11 = {(A, B, D) -> C }

Ta có giao của các khóa là X = (ABCD) - (C) = (ABD).

Bao đóng của (ABD) = ABCD = H11 nên (ABD) là khóa duy nhất của quan hệ H11.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (C) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (ABD).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (C) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (ABD).

***Bảng quan hệ CHITIET_HD_DV**

H12 = (MaHD, MaDV, SoLuong)

Đặt MaHD = A, MaDV = B, SoLuong = C

=> H12 = (ABC)

Phụ thuộc hàm

F12 = { (A, B) -> C }
Ta có giao của các khóa là X = (ABC) - (C) = (AB)
Bao đóng của (AB) = ABC = H12 nên (AB) là khóa duy nhất của quan hệ H12.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF: Mọi giá trị thuộc tính của quan hệ đều ở dạng nguyên tố, không có thuộc tính đa trị, không có thuộc tính dẫn xuất.

Lược đồ đạt dạng chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khoá (C) phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá (AB).
Lược đồ đạt dạng chuẩn 3NF: Mọi thuộc tính không khoá (C) không phụ thuộc bắc cầu vào khoá (AB).

VI. Câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL

1. Tạo bảng

```
-- 1. Bảng PHONG (H1)
CREATE TABLE PHONG (
   SoPhong VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
   Loai NVARCHAR(50),
   GiaThue MONEY,
   TrangThaiThue NVARCHAR(50)
);

-- 2. Bảng KHACHHANG (H3)
```

```
CREATE TABLE KHACHHANG (
    MaKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenKH NVARCHAR(100),
    SDTKH VARCHAR(15),
    NgaySinhKH DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    CCCDKH VARCHAR(20),
    emailKH VARCHAR(100)
);

-- 3. Bảng DICHVU (H5)
CREATE TABLE DICHVU (
    MaDV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenDV NVARCHAR(100),
    GiaDV MONEY,
    BatDau TIME,
    KetThuc TIME
);

-- 4. Bảng NHANVIEN (H10)
CREATE TABLE NHANVIEN (
    MaNV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNV NVARCHAR(100),
    NgaySinhNV DATE,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    SDTNV VARCHAR(15),
    CCCDNV VARCHAR(20)
);

-- 5. Bảng DATPHONG (H2)
CREATE TABLE DATPHONG (
    MaDatPhong VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    SoPhong VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
PHONG(SoPhong),
    MaKH VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
KHACHHANG(MaKH),
    NgayNhan DATE,
```

```
    NgayTra DATE,
    SoKhanhhang INT
);

-- 6. Bảng SUDUNG_DV (H4)
CREATE TABLE SUDUNG_DV (
    MaDV VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES DICHVU(MaDV),
    MaKH VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
KHACHHANG(MaKH),
    NgaySuDung DATE,
    SoLuong INT,
    PRIMARY KEY (MaDV, MaKH, NgaySuDung)
);

-- 7. Bảng DANHGIA (H6)
CREATE TABLE DANHGIA (
    MaDG VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaKH VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
KHACHHANG(MaKH),
    DiemDG INT,
    NoiDungDG NVARCHAR(MAX),
    NgayDG DATE
);

-- 8. Bảng LUONG (H7)
CREATE TABLE LUONG (
    MaLuong VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaNV VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
NHANVIEN(MaNV),
    ThanhToan MONEY
);

-- 9. Bảng HOADON (H8)
CREATE TABLE HOADON (
    MaHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaNV VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
NHANVIEN(MaNV),
```

```
    MaKH VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
KHACHHANG(MaKH),
    NgayIn DATE
);

-- 10. Bảng TAIKHOAN (H9)
CREATE TABLE TAIKHOAN (
    ID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaNV VARCHAR(10) NULL,
    MaKH VARCHAR(10) NULL,
    TenDangNhap VARCHAR(50),
    MatKhau VARCHAR(50),
    TrangThai NVARCHAR(50),

    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KHACHHANG(MaKH),

    CHECK (
        (MaNV IS NOT NULL AND MaKH IS NULL) OR
        (MaNV IS NULL AND MaKH IS NOT NULL)
    )
);

-- 11. Bảng PHANCONG_NV (H11)
CREATE TABLE PHANCONG_NV (
    MaNV VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
NHANVIEN(MaNV),
    SoPhong VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES
PHONG(SoPhong),
    CaLamViec NVARCHAR(50),
    NgayPhanCong DATE,
    PRIMARY KEY (MaNV, SoPhong, NgayPhanCong)
);

-- 12. Bảng CHITIET_HD_DV (H12)
CREATE TABLE CHITIET_HD_DV (
    MaHD VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES HOADON(MaHD),
```

```
    MaDV VARCHAR(10) FOREIGN KEY REFERENCES DICHVU(MaDV),
    SoLuong INT,
    PRIMARY KEY (MaHD, MaDV)
);
```

2. Cài đặt hệ thống dữ liệu

Từ 12 lược đồ ở dạng chuẩn 3NF, ta xây dựng thành 12 bảng dữ liệu.

12 bảng dữ liệu:

1. **Bảng PHONG**

	SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue
1	P101	Standard	300000,00	Trong
2	P102	Standard	300000,00	DangThue
3	P103	Standard	300000,00	Trong
4	P201	Deluxe	500000,00	DangThue
5	P202	Deluxe	500000,00	Trong
6	P203	Deluxe	500000,00	Trong
7	P301	VIP	800000,00	DangThue
8	P302	VIP	800000,00	Trong
9	P303	VIP	800000,00	Trong
10	P304	VIP	800000,00	Trong

2. **Bảng KHACHHANG**

	MaKH	TenKH	SDTKH	NgaySinhKH	GioiTinh	CCCDKH	emailKH
1	KH01	Trinh Tuan Linh	0911111111	1998-02-10	Nam	123456789	a@gmail.com
2	KH02	Ha Minh Chau	0911111112	1997-05-21	Nu	123456780	b@gmail.com
3	KH03	Bach Minh Tri	0911111113	1999-03-11	Nam	123456781	c@gmail.com
4	KH04	Duong Tra My	0911111114	1996-07-15	Nu	123456782	d@gmail.com
5	KH05	Ta Dang Son	0911111115	1995-09-01	Nam	123456783	e@gmail.com
6	KH06	Nguyen Truc Ly	0911111116	1994-11-20	Nu	123456784	f@gmail.com
7	KH07	Phan Duc Hieu	0911111117	1993-08-08	Nam	123456785	g@gmail.com
8	KH08	Dang Thi Quynh Trang	0911111118	1998-12-02	Nu	123456786	h@gmail.com
9	KH09	Vu Duc	0911111119	1997-01-14	Nam	123456787	i@gmail.com
10	KH10	Tran Phuong Thao	0911111120	1996-04-30	Nu	123456788	k@gmail.com

3. **Bảng DICHVU**

	MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc
1	DV01	An Sang	50000,00	06:00:00.0000000	10:00:00.0000000
2	DV02	Giat Ui	70000,00	13:00:00.0000000	22:30:00.0000000
3	DV03	Spa	200000,00	10:00:00.0000000	16:00:00.0000000
4	DV04	Massage	250000,00	10:00:00.0000000	16:00:00.0000000
5	DV05	Don Phong	50000,00	09:00:00.0000000	20:30:00.0000000
6	DV06	Thue Xe	300000,00	06:00:00.0000000	23:59:59.0000000
7	DV07	Ho Boi	100000,00	09:00:00.0000000	17:00:00.0000000
8	DV08	Gym	80000,00	05:00:00.0000000	19:00:00.0000000
9	DV09	An Trua	120000,00	10:30:00.0000000	13:00:00.0000000
10	DV10	An Toi	150000,00	06:45:00.0000000	22:00:00.0000000

4. Bảng NHANVIEN

	MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV
1	NV01	Nguyen Van Nam	1990-01-01	LeTan	0900000001	111111111
2	NV02	Tran Thi Hoa	1992-02-02	ThuNgan	0900000002	111111112
3	NV03	Le Van Hung	1991-03-03	BaoVe	0900000003	111111113
4	NV04	Pham Thi Lan	1993-04-04	QuanLy	0900000004	111111114
5	NV05	Hoang Van Duc	1994-05-05	LeTan	0900000005	111111115
6	NV06	Do Thi Mai	1995-06-06	ThuNgan	0900000006	111111116
7	NV07	Nguyen Van Binh	1992-07-07	BaoVe	0900000007	111111117
8	NV08	Tran Thi Yen	1993-08-08	LeTan	0900000008	111111118
9	NV09	Le Van Khoa	1991-09-09	BaoVe	0900000009	111111119
10	NV10	Pham Thi Nga	1990-10-10	QuanLy	0900000010	111111120

5. Bảng DATPHONG

	MaDatPhong	SoPhong	MaKH	NgayNhan	NgayTra	SoKhanhhang
1	DP01	P101	KH01	2026-03-20	2026-03-22	2
2	DP02	P102	KH02	2026-03-21	2026-03-23	1
3	DP03	P201	KH03	2026-03-22	2026-03-24	2
4	DP04	P202	KH04	2026-03-23	2026-03-25	3
5	DP05	P301	KH05	2026-03-24	2026-03-26	2
6	DP06	P103	KH06	2026-03-25	2026-03-27	1
7	DP07	P203	KH07	2026-03-26	2026-03-28	2
8	DP08	P302	KH08	2026-03-26	2026-03-29	4
9	DP09	P303	KH09	2026-03-27	2026-03-30	2
10	DP10	P304	KH10	2026-03-28	2026-03-31	3

6. Bảng SUDUNG_DV

	MaDV	MaKH	NgaySuDung	SoLuong
1	DV01	KH01	2026-03-20	2
2	DV02	KH02	2026-03-21	1
3	DV03	KH03	2026-03-22	1
4	DV04	KH04	2026-03-23	2
5	DV05	KH05	2026-03-24	1
6	DV06	KH06	2026-03-25	1
7	DV07	KH07	2026-03-26	3
8	DV08	KH08	2026-03-26	2
9	DV09	KH09	2026-03-27	1
10	DV10	KH10	2026-03-28	2

7. Bảng DANHGIA

	MaDG	MaKH	DiemDG	NoiDungDG	NgayDG
1	DG01	KH01	5	Rat tot	2026-03-22
2	DG02	KH02	4	Tot	2026-03-23
3	DG03	KH03	5	Dich vu tot	2026-03-24
4	DG04	KH04	3	Tam duoc	2026-03-25
5	DG05	KH05	4	Hai long	2026-03-26
6	DG06	KH06	5	Rat sach se	2026-03-27
7	DG07	KH07	4	Tot	2026-03-28
8	DG08	KH08	5	Rat hai long	2026-03-29
9	DG09	KH09	3	Binh thuong	2026-03-30
10	DG10	KH10	4	Tot	2026-03-31

8. Bảng LUONG

	MaLuong	MaNV	ThanhToan
1	L01	NV01	8000000,00
2	L02	NV02	7500000,00
3	L03	NV03	6000000,00
4	L04	NV04	12000000,00
5	L05	NV05	8000000,00
6	L06	NV06	4500000,00
7	L07	NV07	6000000,00
8	L08	NV08	3000000,00
9	L09	NV09	6000000,00
10	L10	NV10	12000000,00

9. Bảng HOADON

	MaHD	MaNV	MaKH	NgayIn
1	HD01	NV01	KH01	2026-03-22
2	HD02	NV02	KH02	2026-03-23
3	HD03	NV03	KH03	2026-03-24
4	HD04	NV04	KH04	2026-03-25
5	HD05	NV05	KH05	2026-03-26
6	HD06	NV06	KH06	2026-03-27
7	HD07	NV07	KH07	2026-03-28
8	HD08	NV08	KH08	2026-03-29
9	HD09	NV09	KH09	2026-03-30
10	HD10	NV10	KH10	2026-03-31

10. Bảng TAIKHOAN

	ID	MaNV	MaKH	TenDangNhap	MatKhau	TrangThai
3	ID03	NV03	NULL	HungBaoVe	2222	HoatDong
4	ID04	NV04	NULL	LanQuanLy	3333	KhongHoatDong
5	ID05	NV05	NULL	DucLeTan	4444	HoatDong
6	ID06	NV06	NULL	MaiThuNgan	5555	HoatDong
7	ID07	NV07	NULL	BinhBaoVe	6666	KhongHoatDong
8	ID08	NV08	NULL	YenLeTan	7777	HoatDong
9	ID09	NV09	NULL	KhoaBaoVe	8888	HoatDong
10	ID10	NV10	NULL	NgaQuanLy	9999	HoatDong
11	ID11	NULL	KH01	Linhh	1212	KhongHoatDong
12	ID12	NULL	KH02	Chauu	1313	HoatDong
13	ID13	NULL	KH03	Trii	2323	HoatDong
14	ID14	NULL	KH04	Myy	3434	HoatDong
15	ID15	NULL	KH05	Sonn	4545	HoatDong
16	ID16	NULL	KH06	Lyy	5656	HoatDong
17	ID17	NULL	KH07	Hieuu	4646	KhongHoatDong
18	ID18	NULL	KH08	Trangg	6767	HoatDong
19	ID19	NULL	KH09	Ducc	7878	HoatDong
20	ID20	NULL	KH10	Thaoo	8989	HoatDong

11. Bảng PHANCONG_NV

	MaNV	SoPhong	CaLamViec	NgayPhanCong
1	NV01	P101	Sang	2026-03-20
2	NV02	P102	Chieu	2026-03-21
3	NV03	P201	Dem	2026-03-22
4	NV04	P202	Sang	2026-03-23
5	NV05	P301	Chieu	2026-03-24
6	NV06	P103	Dem	2026-03-25
7	NV07	P203	Sang	2026-03-26
8	NV08	P302	Chieu	2026-03-27
9	NV09	P303	Dem	2026-03-28
10	NV10	P304	Sang	2026-03-29

12. Bảng CHITIET_HD

	MaHD	MaDV	SoLuong
1	HD01	DV01	2
2	HD02	DV02	1
3	HD03	DV03	1
4	HD04	DV04	2
5	HD05	DV05	1
6	HD06	DV06	1
7	HD07	DV07	3
8	HD08	DV08	2
9	HD09	DV09	1
10	HD10	DV10	2

3. Các câu hỏi truy vấn và ngôn ngữ SQL

- **Cập nhật trạng thái phòng khi khách check-in (Đổi Trống thành Đã thuê)**

UPDATE

PHONG SET TrangThaiThue = N'Đã thuê'

WHERE SoPhong = 'P102';

	SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue
1	P101	Standard	300000.00	Trong
2	P102	Standard	300000.00	Đã thuê
3	P103	Standard	300000.00	Trong
4	P201	Deluxe	500000.00	DangThue
5	P202	Deluxe	500000.00	Trong
6	P203	Deluxe	500000.00	Trong
7	P301	VIP	800000.00	DangThue
8	P302	VIP	800000.00	Trong
9	P303	VIP	800000.00	Trong
10	P304	VIP	800000.00	Trong

- **Đưa ra thông tin khách hàng đến nhận phòng vào ngày 26-03-2026**

SELECT KH.MaKH, KH.TenKH, KH.SDTKH,

P.SoPhong, P.Loai,

DP.NgayNhan

FROM KHACHHANG KH

JOIN DATPHONG DP ON KH.MaKH = DP.MaKH

JOIN PHONG P ON DP.SoPhong = P.SoPhong

WHERE DP.NgayNhan = '2026-03-26';

	MaKH	TenKH	SDTKH	SoPhong	Loai	NgayNhan
1	KH07	Phan Duc Hieu	0911111117	P203	Deluxe	2026-03-26
2	KH08	Dang Thi Quynh Trang	0911111118	P302	VIP	2026-03-26

- **Liệt kê các phòng còn trống;**

SELECT SoPhong, Loai, GiaThue, TrangThaiThue

FROM PHONG

WHERE TrangThaiThue = N'Trong';

	SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue
1	P101	Standard	300000.00	Trong
2	P103	Standard	300000.00	Trong
3	P202	Deluxe	500000.00	Trong
4	P203	Deluxe	500000.00	Trong
5	P302	VIP	800000.00	Trong
6	P303	VIP	800000.00	Trong
7	P304	VIP	800000.00	Trong

- **Liệt kê số phòng theo loại phòng và còn trống.**

SELECT Loai, COUNT(*) AS SoPhongTrong

FROM PHONG

WHERE TrangThaiThue = N'Trong'

GROUP BY Loai;

	Loai	SoPhongTrong
1	Deluxe	2
2	Standard	2
3	VIP	3

- **Liệt kê số phòng có giá dưới 1.000.000.**

SELECT SoPhong, Loai, GiaThue, TrangThaiThue

FROM PHONG

WHERE GiaThue < 1000000;

	SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue
1	P101	Standard	300000.00	Trong
2	P102	Standard	300000.00	DangThue
3	P103	Standard	300000.00	Trong
4	P201	Deluxe	500000.00	DangThue
5	P202	Deluxe	500000.00	Trong
6	P203	Deluxe	500000.00	Trong
7	P301	VIP	800000.00	DangThue
8	P302	VIP	800000.00	Trong
9	P303	VIP	800000.00	Trong
10	P304	VIP	800000.00	Trong

- **Đổi phòng còn trống cho khách (update)**

Ví dụ: Đổi phòng cho khách KH04 từ P201 sang P202 (P202 đang trống):

```
UPDATE DATPHONG

SET SoPhong = 'P201'

WHERE MaKH = 'KH04'

  AND SoPhong = 'P202';


UPDATE PHONG

SET TrangThaiThue = N'DangThue'

WHERE SoPhong = 'P202';


UPDATE PHONG

SET TrangThaiThue = N'Trong'

WHERE SoPhong = 'P201';


SELECT SoPhong, Loai, GiaThue, TrangThaiThue
```

FROM PHONG

	SoPhong	Loai	GiaThue	TrangThaiThue
1	P101	Standard	300000.00	Trong
2	P102	Standard	300000.00	DangThue
3	P103	Standard	300000.00	Trong
4	P201	Deluxe	500000.00	Trong
5	P202	Deluxe	500000.00	DangThue
6	P203	Deluxe	500000.00	Trong
7	P301	VIP	800000.00	DangThue
8	P302	VIP	800000.00	Trong
9	P303	VIP	800000.00	Trong
10	P304	VIP	800000.00	Trong

- **Liệt kê nhân viên đang phục vụ 1 phòng cụ thể.**

SELECT NV.MaNV, NV.TenNV, NV.ChucVu, NV.SDTNV, PC.CaLamViec, PC.NgayPhanCong

FROM PHANCONG_NV AS PC

JOIN NHANVIEN AS NV ON PC.MaNV = NV.MaNV

WHERE PC.SoPhong = 'P202';

	MaNV	TenNV	ChucVu	SDTNV	CaLamViec	NgayPhanCong
1	NV04	Pham Thi Lan	QuanLy	0900000004	Sang	2026-03-23

—----------

- **Liệt kê nhân viên có mức lương dưới 5.000.000.**

  select * from NHANVIEN as NV, LUONG as L

  where NV.MaNV = L.MaNV and L.ThanhToan < 5000000

	MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV	MaLuong	MaNV	ThanhToan
1	NV06	Do Thi Mai	1995-06-06	ThuNgan	0900000006	111111116	L06	NV06	4500000.00
2	NV08	Tran Thi Yen	1993-08-08	LeTan	0900000008	111111118	L08	NV08	3000000.00

- **Liệt kê nhân viên có chức vụ quản lý/ phục vụ,...**

  select * from NHANVIEN

where ChucVu = 'QuanLy’

	MaNV	TenNV	NgaySinhNV	ChucVu	SDTNV	CCCDNV
1	NV04	Pham Thi Lan	1993-04-04	QuanLy	0900000004	111111114
2	NV10	Pham Thi Nga	1990-10-10	QuanLy	0900000010	111111120

- **Tính tổng hoá đơn của các khách hàng**

```
select
        KH.MaKH, HD.MaHD,
        KH.TenKH, CT.SoLuong * DV.GiaDV as N'Tổng Hoá đơn'
from
        KHACHHANG as KH,
        CHITIET_HD_DV as CT,
        DICHVU as DV,
        HOADON as HD
where
        DV.MaDV = CT.MaDV and
        KH.MaKH = HD.MaKH and
        CT.MaHD = HD.MaHD;
```

	MaKH	MaHD	TenKH	Tổng Hoá đơn
1	KH01	HD01	Trinh Tuan Linh	100000.00
2	KH02	HD02	Ha Minh Chau	70000.00
3	KH03	HD03	Bach Minh Tri	200000.00
4	KH04	HD04	Duong Tra My	500000.00
5	KH05	HD05	Ta Dang Son	50000.00
6	KH06	HD06	Nguyen Truc Ly	300000.00
7	KH07	HD07	Phan Duc Hieu	300000.00
8	KH08	HD08	Dang Thi Quynh Trang	160000.00
9	KH09	HD09	Vu Duc	120000.00
10	KH10	HD10	Tran Phuong Thao	300000.00

- **Tính tổng tiền hóa đơn cho một mã hóa đơn cụ thể (Vd hoá đơn mã HD01)**

```
select
        HD.MaHD,
        KH.TenKH,
        HD.NgayIn,
        CT.SoLuong * DV.GiaDV as N'Tổng tiền hoá đơn'
from
        HOADON as HD,
        CHITIET_HD_DV as CT,
        KHACHHANG as KH,
        DICHVU as DV
where
        HD.MaHD = 'HD01' and
        CT.MaHD = 'HD01' and
        CT.MaDV = DV.MaDV and
        KH.MaKH = HD.MaKH
```

	MaHD	TenKH	NgayIn	Tổng tiền hoá đơn
1	HD01	Trinh Tuan Linh	2026-03-22	100000.00

- **Liệt kê các dịch vụ có thể được sử dụng bây giờ/**

```
select * from DICHVU as DV
where cast(getdate() as time) between DV.BatDau and DV.KetThuc
```

MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc

- **liệt kê các đánh giá trên 4 sao.**

```
select * from DANHGIA as DG

where DG.DiemDG > 4
```

	MaDG	MaKH	DiemDG	NoiDungDG	NgayDG
1	DG01	KH01	5	Rat tot	2026-03-22
2	DG03	KH03	5	Dich vu tot	2026-03-24
3	DG06	KH06	5	Rat sach se	2026-03-27
4	DG08	KH08	5	Rat hai long	2026-03-29

- **Liệt kê các tài khoản khách đang không hoạt động**

```
select * from TAIKHOAN as acc

where not acc.MaKH = 'NULL' and acc.TrangThai = 'KhongHoatDong'
```

	ID	MaNV	MaKH	TenDangNhap	MatKhau	TrangThai
1	ID11	NULL	KH01	Linhh	1212	KhongHoatDong
2	ID17	NULL	KH07	Hieuu	4646	KhongHoatDong

- **3 khách hàng thân thiết (đặt phòng nhiều nhất)**

```
select top 3

    KH.MaKH,

    KH.TenKH,

    KH.SDTKH,

    count(dp.MaDatPhong) as SoLanDatPhong

from KHACHHANG KH

join DATPHONG dp on KH.MaKH = dp.MaKH

group by KH.MaKH, KH.TenKH, KH.SDTKH

order by SoLanDatPhong
```

	MaKH	TenKH	SDTKH	SoLanDatPhong
1	KH04	Duong Tra My	0911111114	1
2	KH03	Bach Minh Tri	0911111113	1
3	KH02	Ha Minh Chau	0911111112	1

- **Số lượng khách hàng trong các tháng và sắp xếp từ lớn đến bé.**

```
select
    year (NgayNhan) as Nam,
    month (NgayNhan) as Thang,
    sum(SoKhanhhang) AS TongLuotKhach
from DATPHONG
group by year (NgayNhan), month (NgayNhan)
order by TongLuotKhach desc;
```

	Nam	Thang	TongLuotKhach
1	2026	3	22

- **Tăng giá toàn bộ phòng loại 'Vip' lên 10% do vào mùa du lịch**

```
update DICHVU
Set GiaDV = GiaDV * 1.1;
Select * from DICHVU;
```

	MaDV	TenDV	GiaDV	BatDau	KetThuc
1	DV01	An Sang	55000.00	06:00:00.0000000	10:00:00.0000000
2	DV02	Giat Ui	77000.00	13:00:00.0000000	22:30:00.0000000
3	DV03	Spa	220000.00	10:00:00.0000000	16:00:00.0000000
4	DV04	Massage	275000.00	10:00:00.0000000	16:00:00.0000000
5	DV05	Don Phong	55000.00	09:00:00.0000000	20:30:00.0000000
6	DV06	Thue Xe	330000.00	06:00:00.0000000	23:59:59.0000000
7	DV07	Ho Boi	110000.00	09:00:00.0000000	17:00:00.0000000
8	DV08	Gym	88000.00	05:00:00.0000000	19:00:00.0000000
9	DV09	An Trua	132000.00	10:30:00.0000000	13:00:00.0000000
10	DV10	An Toi	165000.00	06:45:00.0000000	22:00:00.0000000

VII. Tổng kết

Sau khi hoàn thành bài tập lớn với đề tài xây dựng hệ thống quản lý khách sạn và đặt phòng, em đã hiểu rõ hơn các kiến thức cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu, đồng thời biết cách vận dụng những kiến thức đó để phân tích và giải quyết một bài toán thực tế.

Bài tập đã giải quyết được các vấn đề sau:

1. Xác định các thực thể, thuộc tính và mối liên kết trong hệ thống quản lý khách sạn, từ đó xây dựng được mô hình thực thể – liên kết (ER) cho các đối tượng như phòng, khách hàng, nhân viên, hóa đơn, dịch vụ,… Sau đó từ mô hình ER tiến hành chuyển đổi sang mô hình quan hệ để xây dựng các bảng dữ liệu.
2. Từ mô hình quan hệ, tiến hành xác định các phụ thuộc hàm và khóa của bảng, sau đó thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu được tổ chức hợp lý, giảm dư thừa và tránh các bất thường khi cập nhật dữ liệu. Mô hình được chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3NF hoặc BCNF.
3. Xây dựng và thực hiện các truy vấn SQL để khai thác dữ liệu trong hệ thống, phục vụ các chức năng như quản lý thông tin khách hàng, quản lý phòng, đặt phòng, sử dụng dịch vụ và lập hóa đơn thanh toán.

Do kiến thức còn nhiều hạn chế nên chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Chúng em mong nhận được sự góp ý của thầy để chương trình có thể hoàn thiện hơn nữa và trở thành một phần mềm phản lý khách sạn và đặt phòng được ứng dụng rộng rãi.